ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և
կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ ԿՄ և Ֆ

Խումբ ՄԹ 240

Ուսանող Գալստյան Մարինե Արսենի

Խորհրդատու Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ. գ. թ.

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Եռանկյունացման մոդելների կառուցման միջոցով պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների վիզուալիզացիայի օրինակներ:

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ., Խիզանցյան Կ.Մ. Կենսագործունեության անվտանգություն: Մեթոդական ձեռնարկ: ՀԱՊՀ, Երևան, «Ճարտարագետ», 2022, 280 էջ:
2. Ջուհարյան Օ.Ա., Սաղաթելյան Ա.Կ. Կենսագործունեության անվտանգություն: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հրատ., 2005, 187 էջ:
3. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под общ. ред. д. тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи. М.: ИНФРА–М: Академцентр, 2018, 288 с.
4. Русак О.Х. и др. Безопасность жизнедеятельности. Санкт-Петербург, 2011.
5. А.Д. Гридин. Охрана труда и безопасность на опасных и вредных производствах. Москва: Альфа-Пресс, 2011.
6. ՀՍՏ ԻՍՕ 45001-2019. Աշխատողի առողջության և աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց:

Առաջադրանքը տրված է “03”.12. 25

Խորհրդատու՝ Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

Եռանկյունացման մոդելների կառուցման միջոցով պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների վիզուալիզացիայի օրինակներ

Կենսագործունեության անվտանգության ոլորտում վտանգավոր և վնասակար արտադրական գործոնների կանխարգելումը հիմնվում է դրանց ժամանակին հայտնաբերման, քանակական գնահատման և վերահսկման վրա [1], [2]: Արտադրական գործոնների տարածական բնույթը պահանջում է դրանց ներկայացման և վերլուծության այնպիսի մեթոդներ, որոնք կապահովեն հաշվարկների ճշգրտություն և արդյունքների տեսանելիություն: Վիզուալիզացիայի օրինակներ ասելով նկատի են ունենում վտանգավոր գործոնների տարածական բաշխման տեսողական ներկայացումը տարբեր մոդելների և գրաֆիկական միջոցների օգնությամբ: Այդպիսի ներկայացումները կարող են լինել գունային քարտեզներ, եռանկյունացման ցանցեր, եռաչափ մակերեսներ կամ իզոգծային պատկերներ, որոնք թույլ են տալիս պարզ և հստակ գնահատել արտադրական միջավայրում վտանգավոր գործոնների տարածումը: Եռանկյունացումը հանդիսանում է տարածական տվյալների դիսկրետացման արդյունավետ մեթոդ, որի միջոցով բարդ մակերևույթներն ու դաշտերը ներկայացվում են եռանկյուն տարրերի ցանցով: Եռանկյունների կիրառումը պայմանավորված է դրանց երկրաչափական կայունությամբ և մաթեմատիկական պարզությամբ: Եռանկյունների կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրական միջավայրը ներկայացնել հաշվարկային ցանցի տեսքով, որի վրա հնարավոր է իրականացնել տարբեր ֆիզիկական մեծությունների ինտերպոլացիա, վերլուծություն և վիզուալիզացիա:Արտադրական անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր գործոնների տարածական բաշխման վերլուծությունը թույլ է տալիս որոշել առավել ռիսկային գոտիները և մշակել համապատասխան ինժեներական միջոցառումներ [6]: Կենսագործունեության անվտանգության կառավարման ժամանակակից մոտեցումները պահանջում են համակարգային վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում՝ հիմնված չափելի ցուցանիշների վրա [ՀՍՏ ԻՍՕ 45001-2019]: Եռանկյունացված մոդելների կիրառումը հնարավորություն է տալիս այդ պահանջները իրականացնել թվային հարթակում՝ ապահովելով վերահսկելիություն և արդյունքների վերարտադրելիություն: Կենսագործունեության անվտանգության տեսության համաձայն արտադրական միջավայրում գործող գործոնները

դասակարգվում են ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և հոգեֆիզիոլոգիական խմբերի [1], [2]: Դիտարկենք այն գործոնները, որոնք ունեն տարածական բաշխում և կարող են ներկայացվել թվային դաշտի տեսքով.

- օդի փոշոտվածություն (քիմիական գործոն),
- աղմուկ (ֆիզիկական գործոն),
- միկրոկլիմայական պարամետրեր (ջերմաստիճան, օդի շարժում),
- թրթռում:

Ըստ անվտանգության նորմերի՝ վտանգավոր է համարվում այն գործոնը, որի ազդեցությունը գերազանցում է սահմանված թույլատրելի արժեքները և կարող է առաջացնել մասնագիտական հիվանդություն կամ աշխատունակության նվազում[3],[5]:

Օդի փոշոտվածություն

Օդի փոշոտվածությունը հանդիսանում է արտադրական միջավայրում տարածված քիմիական վտանգավոր գործոններից մեկը: Այն առաջանում է նյութերի մանրացման, մշակման, տեղափոխման կամ այրման ժամանակ: Փոշու բարձր կոնցենտրացիան կարող է բացասաբար ազդել մարդու շնչառական համակարգի վրա և առաջացնել մասնագիտական հիվանդություններ [2]: Փոշու կոնցենտրացիան արտադրական տարածքում սովորաբար ունի անհավասարաչափ բաշխում, քանի որ այն կախված է օդափոխության համակարգից, տեխնոլոգիական սարքավորումներից և տարածքի կառուցվածքից: Այդ պատճառով կարևոր է գնահատել դրա տարածական բաշխումը և հայտնաբերել առավել աղտոտված գոտիները: Ենթադրենք արտադրամասում կատարվել են փոշու կոնցենտրացիայի չափումներ երեք կետերում:

Կետ	x (մ)	y (մ)	Փոշի (մգ/մ^3)
P1	0	0	2.0
P2	5	1	3.0
P3	2	4	2.5

Եռանկյունացման մեթոդով տվյալ կետերի հիման վրա կառուցվում է եռանկյուն ցանց: Եռանկյան ներսում փոշու կոնցենտրացիան հաշվարկվում է ինտերպոլացիայի միջոցով $C(x,y) = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3$ որտեղ՝ $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1$

Եթե $\lambda_1=0.3$, $\lambda_2=0.4$, $\lambda_3=0.3$ ապա $C(x,y)=0.6+1.2+0.75=2.55$մգ/մ^3

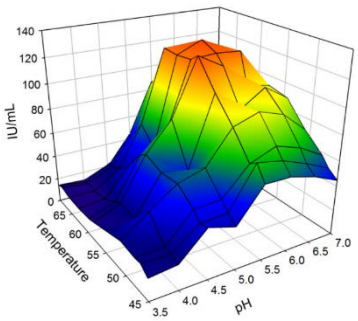
Այս արժեքի հիման վրա կառուցվում է գունային քարտեզ, որտեղ տարբեր գույներով ներկայացվում է փոշու կոնցենտրացիայի տարածումը արտադրական տարածքում: Քարտեզը հնարավորություն է տալիս արագ հայտնաբերել առավել աղտոտված գոտիները և որոշել օդափոխության համակարգերի բարելավման անհրաժեշտությունը: Ստացված 2.55 մգ/մ^3 փոշու կոնցենտրացիան գտնվում է թույլատրելի 4 մգ/մ^3 սահմանից ցածր, հետևաբար տվյալ հատվածում օդի փոշոտվածությունը համարվում է ընդունելի և անմիջական վտանգ չի ներկայացնում աշխատողների առողջության համար:Այս տվյալների հիման վրա հնարավոր է ուժեղացնել օդափոխությունը տվյալ հատվածում, տեղադրել տեղային փոշու հեռացման համակարգեր կամ սահմանափակել աշխատողների երկարատև գտնվելը այդ գոտում: Բացի այդ, փոշու տարածման քարտեզը կարող է օգտագործվել արտադրական տարածքի նախագծման և աշխատատեղերի ճիշտ տեղաբաշխման համար:

Աղմուկ

Տրված են աղմուկի չափումներ n կետերում՝ $P=\{p_i(x_i,y_i)\}$, որտեղ յուրաքանչյուր կետում կա L_i (դԲ): Կառուցվում է Դելոնեի եռանկյունացում՝ որի հիմնական պայմանն է՝ յուրաքանչյուր եռանկյան արտագծած շրջանագծի ներսում չլինի այլ չափման կետ: Սա տալիս է «լավ որակի» ցանց՝ առանց չափազանց երկարաձիգ եռանկյունների, ինչը վիզուալիզացիան դարձնում է կայուն ու «հարթ»: Օրինակ՝ ունենք երեք գագաթների աղմուկային արժեքներ՝ $L_1=70$, $L_2=78$, $L_3=75$, եռանկյան միջին մակարդակը (արագ գնահատման համար)՝ $L_{\text{միջին}} = \frac{L_1+L_2+L_3}{3}$ = 74.3դԲ: Ստացված 74.3 դԲ արժեքը ցույց է տալիս տվյալ եռանկյան տարածքում աղմուկի միջին մակարդակը: Եթե աղմուկի արժեքը բարձր է թույլատրելի սահմաններից, ապա տվյալ հատվածում անհրաժեշտ է կիրառել ձայնամեկուսիչ միջոցներ կամ նվազեցնել սարքավորումների արտադրած աղմուկը: Այս տվյալները նաև օգտագործվում են աղմուկի տարածման քարտեզ կառուցելու համար, որի միջոցով հնարավոր է որոշել այն հատվածները: Արդյունքում բարելավվում են աշխատանքային պայմանները և նվազում է լսողական համակարգի վնասման վտանգը [5]:

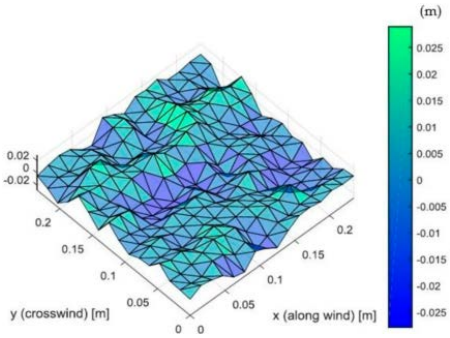
Միկրոկլիմայական պայմաններ

Միկրոկլիմայական պարամետրերը (օր.՝ ջերմաստիճան T, օդի շարժման արագություն v) կարող են դիտարկվել որպես ծավալային դաշտ՝ T=T(x,y,z) : Եթե տարածքը բաժանենք խորանարդների ցանցի, ապա յուրաքանչյուր ցանցային հանգույցում ունենք T արժեք: Քայլող խորանարդների մեթոդը կառուցում է եռանկյունների ցանց այն մակերեսի համար, որտեղ $T(x,y,z)=T_0$: Ստանում ենք 3D «բազմամակարդակ» պատկեր՝ որտեղ են տաք գոտիները, օդի վատ շրջանառության գոտիները, և կարելի է հիմնավորել օդափոխության/օդակարգավորման լուծումները [1],[4]: Միկրոկլիմայական պայմանների մոդելավորումը կարող է ցույց տալ, որ որոշ հատվածներում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 26°C, ինչը գերազանցում է թեթև աշխատանքի համար ընդունված 20–24°C միջակայքը: Այսպիսի պայմաններում աշխատողների հարմարավետությունն ու աշխատանքային արդյունավետությունը կարող են նվազել, հետևաբար անհրաժեշտ է բարելավել օդափոխության և օդակարգավորման համակարգերը՝ ապահովելով աշխատանքային միջավայրի օպտիմալ միկրոկլիմայական պայմաններ: Այսպիսով հնարավոր է կանխել աշխատողների գերտաքացումը և ապահովել աշխատանքային միջավայրի հարմարավետ պայմաններ:Դա նպաստում է աշխատողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և հարմարավետ աշխատանքային պայմանների ստեղծմանը [1], [4]:Այս նկարում եռանկյունացված մակերեսի միջոցով ներկայացված է ջերմաստիճանի տարածական բաշխումը, որը թույլ է տալիս տեսնել միկրոկլիմայի փոփոխությունները տարբեր հատվածներում:



Թրթռում

Դինամիկ քեշավորման մեթոդը թույլ է տալիս արագ գնահատել թրթռման մակարդակը իրական ժամանակում՝ հաշվի առնելով վերջին չափումների առավել մեծ ազդեցությունը: Քեշում պահում ենք վերջին 3 չափումները. $V_1=0.4, V_2=0.8, V_3=0.6$ (մ/վ^2) Քաշերը ընտրում

ենք այնպես, որ ավելի վերջինը ավելի մեծ ազդեցություն ունենա, օրինակ՝ $w_1=0.2, w_2=0.5, w_3=0.3$ Քեշավորված գնահատումը՝

$V' = 0.2 \cdot 0.4 + 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.66$մ/վ2: Ստացված 0.66 մ/վ² արժեքը գերազանցում է թույլատրելի 0.5 մ/վ² սահմանը, հետևաբար տվյալ գոտին համարվում է ռիսկային: Պետք է կիրառել թրթռամեկուսիչ հիմքեր/փադեր, վերամոնտաժել սարքավորումը (ամրացում, հավասարակշռում), կամ սահմանել աշխատանք-հանգիստ ռեժիմ/գոտու սահմանափակում, որպեսզի աշխատողի վրա ազդեցությունը նվազի: Երկարատև ազդեցության դեպքում թրթռումը կարող է առաջացնել նյարդային համակարգի խանգարումներ, մկանային և ոսկրային համակարգի խնդիրներ, ինչպես նաև ընդհանուր հոգնածության և աշխատունակության նվազում [3]: Արդյունքում, եթե իրականացվեն համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական աշխատանքներ և պահպանվեն սահմանված նորմերը, ապա զգալիորեն նվազում է թրթռման վնասակար ազդեցությունը աշխատողների առողջության վրա և բարձրանում է աշխատանքի անվտանգության ընդհանուր մակարդակը [3], [6]: Այս պատկերում եռանկյունացման մոդելով ներկայացված է սարքավորումներից առաջացող թրթռման ինտենսիվության տարածական բաշխումը: